Návaznost

Při konstrukci $f(x) = ax + b$ jsme v hodině 65 používali svislou změnu $\Delta y = a\Delta x$. Co se stane při $a = 0$? Každá změna argumentu dává $\Delta y = 0$. Výstup se nemění, i když se vstup mění.

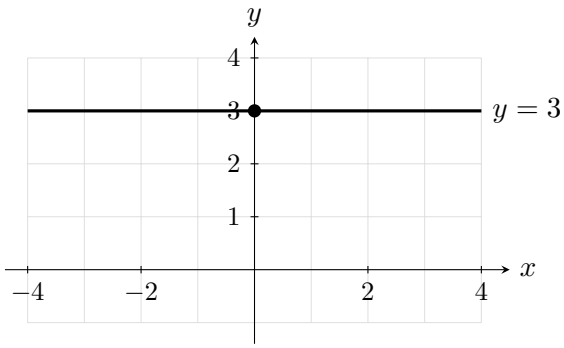
Definice

Konstantní funkce na oboru D má předpis $f(x) = c$ pro každé $x \in D$, kde c je pevné reálné číslo. Na $D = \mathbb{R}$ je zvláštním případem lineární funkce $f(x) = ax + b$ se směrnicí $a = 0$ a $b = c$; jejím grafem je vodorovná přímka $y = c$. Na menším oboru jde o příslušnou část tohoto grafu.

Příklad

Je dáno $f(x) = 3$ na $\mathbb{R}$. Určete $f(-2), f(0), f(5)$, definiční obor, obor hodnot a průsečíky s osami.

Řešení: Všechny tři hodnoty jsou 3. $D(f) = \mathbb{R}$ a $H(f) = \{3\}$. Graf prochází bodem $(0; 3)$, což je průsečík s osou y. Osu x neprotíná: rovnice $3 = 0$ nemá řešení. Vodorovná přímka leží tři jednotky nad osou x.



Vztah k monotonii a k oboru

Konstantní funkce na intervalu je současně neklesající i nerostoucí: pro $x_1 < x_2$ vždy platí $f(x_1) = f(x_2) = c$, tedy obě neostré nerovnosti. Není však přísně rostoucí ani přísně klesající. Pokud $0 \in D$, má průsečík s osou y v bodě $(0; c)$; při $c = 0$ splývá graf na $\mathbb{R}$ s osou x a každé $x \in D$ dává funkční hodnotu 0. Na omezeném oboru kreslíme jen část vodorovné přímky.

Příklad

Funkce $g(x) = -2$ je zadána pro $x \in \langle -1; 3)$. Určete její graf, obor hodnot a průsečíky s osami.

Řešení: Grafem je vodorovná úsečka od plného bodu $(-1; -2)$ k prázdnému bodu $(3; -2)$. $H(g) = \{-2\}$. Protože $0 \in \langle -1; 3)$, graf protíná osu y v $(0; -2)$. Osu x neprotíná, neboť hodnota je stále -2.

Příklad

Porovnejte rovnice $y = 2$ a $x = 2$ jako obrázky v souřadnicové rovině. Která z nich udává funkci y proměnné x?

Řešení: $y = 2$ je vodorovná přímka: každé reálné x má právě jednu hodnotu 2, tedy jde o konstantní funkci. $x = 2$ je svislá přímka: při argumentu $x = 2$ obsahuje nekonečně mnoho různých y, zatímco jiná x nemají žádné y. Svislicový test selže, takže nejde o graf funkce $y(x)$.

Poznámka pro učitele. *Nezaměňovat konstantní funkci $y = c$ se svislou přímkou $x = c$. Výrok „konstantní funkce je rostoucí“ je při zde používané přísné definici nepravdivý; správně je neklesající a nerostoucí.*

Samostatné procvičení

Zadání

a) U $p(x) = 0$ na $\mathbb{R}$ určete obor hodnot a množinu průsečíků s osou x.
b) U $q(x) = 5$ na $\{-2, 0, 4\}$ vypište všechny body grafu a obor hodnot.
c) Může mít konstantní funkce $r(x) = 7$ při $x = 1$ hodnotu 8? Zdůvodněte.

Řešení:

a) $H(p) = \{0\}$; celý graf je osa x, takže každé $x \in \mathbb{R}$ dává bod $(x; 0)$.
b) Graf tvoří tři body $(-2; 5), (0; 5), (4; 5)$, nikoli souvislá úsečka. $H(q) = \{5\}$.
c) Nemůže, pokud $1 \in D(r)$: z předpisu plyne $r(1) = 7$. Pokud 1 v oboru není, hodnota $r(1)$ není zadána vůbec.

Diagnostika: co skutečně určuje graf?

a) Graf obsahuje body $(-2; 4), (0; 4), (2; 4)$. Dokazují tyto tři body samy, že funkce je konstantní na celé $\mathbb{R}$?
b) Je předpis $v(x) = 5 + 0x$ na $\mathbb{R}$ konstantní? Určete jeho směrnici a průsečík s osou y.

Řešení:

a) Nedokazují: mimo uvedené argumenty mohou být hodnoty jiné. Například $w(x) = 4 + x(x^2 - 4)$ má v těchto třech bodech hodnotu 4, ale $w(1) = 1$.
b) Ano, $v(x) = 5$ pro všechna reálná x. Směrnice je 0 a průsečík s osou y je $(0; 5)$.

Volitelná rezerva

Zadání

Funkce $s(x) = 4$ je dána na neprázdné množině $D = \{-1, 1\}$. Je sudá či lichá?

Řešení: Obor je souměrný vůči nule a $s(-x) = 4 = s(x)$, proto je sudá. Lichá není: podmínka $s(-x) = -s(x)$ by vyžadovala $4 = -4$, což neplatí. Konstantní nulová funkce by na souměrném oboru byla současně sudá i lichá.

Domácí práce

Zadání

a) Pro $f(x) = -3$ na $\mathbb{R}$ určete $D(f), H(f)$ a průsečíky s osami.
b) Pro $g(x) = 2$ na $(-2; 1\rangle$ popište konce grafu a vypočtěte $g(0)$.
c) Rozhodněte, zda $y = -1$ a $x = -1$ představují funkci $y(x)$.

Řešení:

a) $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = \{-3\}$. Průsečík s osou y je $(0; -3)$, s osou x žádný.
b) Prázdný bod $(-2; 2)$, plný bod $(1; 2)$; $g(0) = 2$.
c) $y = -1$ je konstantní funkce. $x = -1$ je svislá přímka, která při jednom x připouští mnoho hodnot y, takže funkcí $y(x)$ není.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: motivace a definice 8, graf a úplný rozbor 10, omezený obor 8, srovnání vodorovné a svislé přímky 6, samostatný pokus 7, kontrola a organizace 6 min. Rezerva 5 min, domácí 10–15 min. Další hodina použije lineární funkci jako model reálných veličin.*